Nom _____

Grup _____

Data _____

Dossier · Per què no són tots així?

Sessió 8 · Mig grup (desdoblament), grups de 3. Cada membre del grup llegeix un aspecte (20 min) i l'explica als altres (10 min). Després responeu el repte en grup (20 min) i en fem una posada en comú.

Rol	Què fa	Nom
Coordinador/a	Vetlla perquè tothom parli i es compleixi el temps	
Secretari/ària	Escriu la resposta del grup	
Portaveu	Explica la resposta a la posada en comú	

1 D'on surt l'hidrogen?

L'hidrogen gairebé no es troba lliure a la Terra: s'ha de fabricar a partir de compostos que en contenen, com el metà o l'aigua. El 2023 se'n van produir al món 97 milions de tones, i menys de l'1 % va ser de baixes emissions. La major part s'obté a partir de gas natural o de carbó (**hidrogen gris**). Produir 1 kg d'hidrogen a partir de gas natural emet entre 10 i 12 kg de CO_2 equivalent, i a partir de carbó, entre 22 i 26 kg. Si el CO_2 es captura i s'emmagatzema, s'anomena **hidrogen blau**. L'**hidrogen verd** s'obté per electròlisi de l'aigua amb electricitat renovable, com a la sessió 6, i no emet CO_2 en la producció. L'hidrogen dels autobusos de TMB és verd: el produeix una planta de la Zona Franca.

Fonts: International Energy Agency (2024). *Global Hydrogen Review 2024*. IEA. https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024 · TMB (2021, 23 de desembre). *Barcelona rep el primer bus d'hidrogen, que es proveirà properament de la planta d'Iberdrola*. https://noticies.tmb.cat/sala-de-premsa/barcelona-rep-primer-bus-dhidrogen-que-es-proveira-properament-planta-diberdrola

1 **Fes el càlcul.** Un autobús de TMB consumeix uns 20 kg d'hidrogen al dia. Si l'hidrogen fos gris (de gas natural), quanta massa de CO_2 equivalent s'hauria emès per produir-lo? Llavors, «zero emissions» seria correcte?

2 Eficiència i emmagatzematge

Un cotxe elèctric de bateria aprofita entre el 70 % i el 80 % de l'electricitat inicial per moure les rodes. Un cotxe d'hidrogen amb pila de combustible, si l'hidrogen s'ha obtingut per electròlisi, només en aprofita entre el 25 % i el 35 %, perquè es perd energia en l'electròlisi, en la compressió i el transport de l'hidrogen i en la pila de combustible. D'altra banda, cada quilogram d'hidrogen allibera molta energia, unes tres vegades més que un quilogram de gasolina, però és un gas molt poc dens: per portar-ne prou, s'ha de comprimir en dipòsits molt resistents, a pressions de fins a 700 bar (unes 700 vegades la pressió atmosfèrica). El Toyota Mirai porta 5,6 kg d'hidrogen i pot recórrer uns 650 km; un autobús de TMB en porta 37,5 kg.

Fonts: InsideEVs (2020). *Battery Electric Vs Hydrogen Fuel Cell: Efficiency Comparison* (dades de l'estudi de Horváth & Partners). https://insideevs.com/news/406676/battery-electric-hydrogen-fuel-cell-efficiency-comparison/ · H2.LIVE (s. d.). *Toyota Mirai*. https://h2.live/en/fuelcell-cars/toyota-mirai/ · TMB (2021, 23 de desembre). *Barcelona rep el primer bus d'hidrogen, que es proveirà properament de la planta d'Iberdrola*. https://noticies.tmb.cat/sala-de-premsa/barcelona-rep-primer-bus-dhidrogen-que-es-proveira-properament-planta-diberdrola

2 **Compara.** Amb la mateixa quantitat d'electricitat renovable, quin vehicle pot recórrer més quilòmetres: un de bateria o un d'hidrogen? Aproximadament quantes vegades més?

3 Seguretat, infraestructura i usos

L'hidrogen és molt inflamable: barrejat amb l'aire pot cremar en un interval de concentracions molt ampli, aproximadament entre el 4 % i el 75 % en volum. Ara bé, és el gas menys dens que hi ha i, si hi ha una fuita en un espai obert, puja i es dispersa ràpidament. Els dipòsits dels vehicles se sotmeten a proves de resistència molt exigents. Avui hi ha molt poques estacions on es pugui carregar hidrogen, i construir-ne és car. Per això, l'hidrogen es considera més útil on les bateries tenen més dificultats: vehicles pesants que fan molts quilòmetres i han de carregar ràpidament (autobusos, camions), i la indústria (fabricació de fertilitzants o d'acer). Un detall més: els cotxes amb pila de combustible no cremen l'hidrogen amb una flama, sinó que el fan reaccionar amb l'oxigen dins de la pila i obtenen electricitat. Els motors que el cremen directament, a alta temperatura, poden formar petites quantitats d'òxids de nitrogen a partir del nitrogen i l'oxigen de l'aire.

3 **On té sentit?** Segons aquest text, per a quins vehicles té més sentit l'hidrogen? Per què TMB l'ha triat per als autobusos i no tots els cotxes funcionen amb hidrogen?

4 La resposta del grup al repte

4 **Un cotxe que només allibera aigua pel tub d'escapament? Per què no són tots així?** Responeu en grup. Feu servir el que heu après a la SdA (quina reacció té lloc, quanta aigua es forma, si allibera energia, d'on surt l'hidrogen) i, com a mínim, **tres dades** del dossier citant-ne la font. Acabeu amb les condicions en què l'hidrogen seria una bona opció per al transport.